

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

CE-303-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Surveying

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the principles of surveying (Traversing) with the compass. 7

कम्पास के साथ सर्वेक्षण के सिद्धांत (ट्रैवर्सिंग) को स्पष्ट करें।

b) The following observations were taken from stations P and Q. 7

निम्नलिखित गणना स्टेशन P और Q से लिए गए थे।

Line	Length (m)	Bearings
PA	125	S 60° 30' W
PQ	200	N 30° 30' E
QB	150.5	S 50° 15' W

Calculate the length and bearing of AB, and also the angles PAB and QBA.

1AB की लंबाई और बेअरिंग की गणना करें, और कोण PAB और QBA भी।

CE-303-CBGS

PTO

[2]

2. a) Discuss the effects of curvature and refraction in levelling. Find the correction due to each and the combined correction. Why are these effects ignored in ordinary levelling? 7

लेवलिंग में वक्रता और अपवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करें। प्रत्येक और संयुक्त सुधार के कारण सुधार का पता लगाएँ। साधारण लेवलिंग में इन प्रभावों की अनदेखी क्यों की जाती है?

- b) The following lengths and bearings were recorded in running a theodolite traverse in the counter clockwise direction, the length of CD and bearing of DE having been omitted. Determine the length of CD and the bearing of DE. 7

निम्नलिखित लंबाई और बीयरिंग काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में थियोडोलाइट ट्रेवर्स को चलाने में दर्ज किए गए थे, CD की लंबाई और DE बीयरिंग को छोड़ दिया गया था। CD की लंबाई और DE के बीयरिंग की निर्धारण करें।

Line	Length (m)	R.B.
AB	281.4	S 69° 11' E
BC	129.4	N 21° 49' E
CD	?	N 19° 34' W
DE	144.5	?
EA	168.7	S 74° 24' W

3. a) What is tangential method of tacheometry? What are its advantages and disadvantages over the stadia method? 7

टैकोमीट्री की स्पर्शरेखा विधि क्या है? स्टैडिया विधि के ऊपर इसके फायदे और नुकसान क्या हैं?

[3]

- b) A tacheometer is setup at an intermediate point on a traverse course PQ and the following observations are made on a staff held vertical. 7

एक टैकोमीटर पर एक मध्यवर्ती बिंदु पर एक टैकोमीटर सेटअप होता है PQ और निम्नलिखित गणना ऊर्ध्वाधर रखे गए स्टाफ पर किए जाते हैं।

Staff Station	Vertical Angle	Staff Intercept	Axial hair Readings
P	+ 9° 30'	2.250	2.105
Q	+ 6°00'	2.055	1.975

The constants are 100 and 0. Compute the length PQ and the reduced level of Q. RL of P = 350.50 m.

स्थिरांक 100 और 0. लंबाई PQ और Q.RL के P = 350.50 मीटर के कम स्तर की गणना करते हैं।

4. a) A circular curve has 300 m radius and 60° deflection angle. What is its degree by (1) arc definition and (2) chord definition of standard length 30 m? Also calculate - 7

- i) Length of curve
- ii) Tangent length
- iii) Length of long chord
- iv) Mid-Ordinate
- v) Apex distance

[4]

एक गोलाकार वक्र में 300 मीटर त्रिज्या और 60° विक्षेपण कोण होता है। (1) चाप परिभाषा और (2) मानक लंबाई 30 मीटर की जीवा परिभाषा द्वारा इसकी डिग्री क्या है? इसके अलावा गणना करें।

- i) वक्र की लंबाई
- ii) स्पर्शरेखा की लंबाई
- iii) लंबी कॉर्ड की लंबाई
- iv) मध्य-आयुध
- v) शीर्ष दूरी

- b) A compound curve, consisting of two simple circular curves of radii 350 m and 500 m, is to be laid out between two straights. The angles of intersection between the tangents and the two straights are 25° and 55° . Calculate the various elements of the compound curve. 7

एक कंपाउंड वक्र, जिसमें त्रिज्या 350 मीटर और 500 मीटर के दो सरल गोलाकार वक्र हैं, को दो पट्टियों के बीच रखा जाना है। स्पर्श रेखाओं और दो पट्टियों के बीच के इंटरसेक्शन के कोण 25° और 55° हैं। कंपाउंड वक्र के विभिन्न तत्वों की गणना करें।

5. a) Explain the importance of hydrographic surveying. 7
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के महत्व को समझाइए।
- b) What is relief displacement in aerial photography? Explain. 7

एरियल फोटोग्राफी में रिलीफ विस्थापन क्या है? समझाइए।

[5]

6. a) State the use of chain/tape, ranging rod, peg, Arrows in chaining process. 7

चैनिंग प्रक्रिया में उपयोग होने वाले चेन, टेप, छड़, खूंटी, तीर के उपयोग के बारे में बताएँ।

- b) Compare Rise and fall method with Height of Collimation method on any four points. 7

किसी भी चार बिंदुओं पर Height of Collimation पद्धति एवं Rise and fall विधि की तुलना करें।

7. a) State four personal and four instrumental errors in levelling. 7

लेवलिंग में चार व्यक्तिगत और चार इंस्ट्रुमेंटल त्रुटियाँ लिखें।

- b) State three-point problem of plane tabling and describe its solution by trial method giving the rules which you will follow in estimating position of the point sought. 7

प्लेन टेबल की तीन बिंदु सूत्रीय समस्या के विषय में लिखें एवं परीक्षण विधि द्वारा इसके समाधान का वर्णन करें, उन नियमों के साथ जिन्हें आप किसी बिंदु की स्थिति का अनुमान लगाने में करेंगे।

8. a) The apex distance of a 3° circular curve is 82.45 m determine the deflection angle, tangent length and length of long chord. 7

3° गोलाकार वक्र की शीर्ष दूरी 82.45 मीटर है, विक्षेपण कोण, स्पर्शरेखा की लंबाई और लंबे जीवा की लंबाई ज्ञात करें।

[6]

- b) Explain curvature and refraction correction in levelling, the eye of an observer is 7.5 m above sea level and he was able to see a light house 50 m high just above the horizontal. Find the distance between observer and lighthouse. 7

समतलन में वक्रता और अपवर्तन सुधार विस्तारपूर्वक समझाइये, पर्यवेक्षक की आँख समुद्र तल से 7.5 मीटर ऊपर है और वह क्षैतिज से 50 मीटर ऊँचे एक हल्के घर को देख पा रहा था। पर्यवेक्षक और प्रकाशस्तंभ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिये।
